AWS Academy · Proyecto 1.1
Tres EC2, dos servidores web y un Bastion Host

1 · Estimación previa en AWS Pricing Calculator

Parámetro	Valor obligatorio
Región	US East (N. Virginia) · us-east-1
Sistema / tenencia / pago	Linux · Shared · On-Demand
Instancia / uso	t2.micro · 730 horas/mes
EBS	gp3 · 20 GB por instancia
IOPS / rendimiento	3.000 IOPS · 125 MiB/s
Frecuencia de instantáneas	Ninguna / 0; no incluir snapshots

Rellena la tabla:

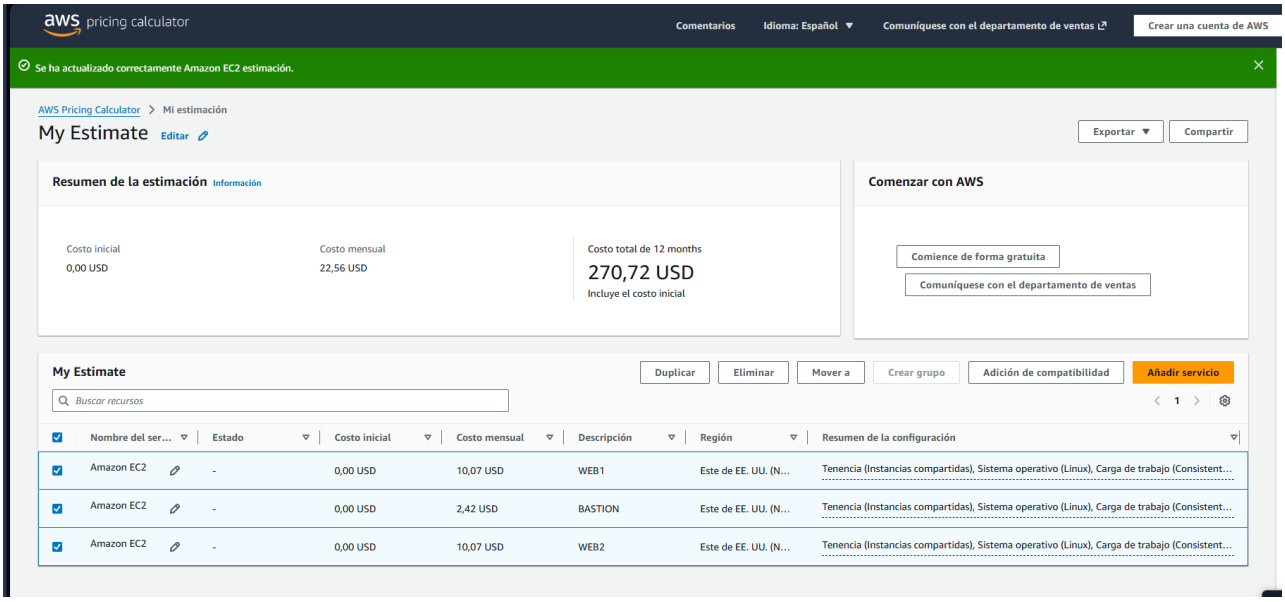
Servidor	EC2/mes	EBS/mes	Total/mes
WEB1	8,47$	1,60$	10,07$
WEB2	8,47$	1,60$	10,07$
BASTION	2,04$	0.38$	2,42$
TOTAL	18.98$	3.58$	22,56$

C1. **Captura** del desglose. Calcula total anual y explica en 2 líneas qué son IOPS, MiB/s y snapshot.

- **IOPS:** Es el que indica el número de operaciones de entrada y salida que puede realizar un disco por segundo.

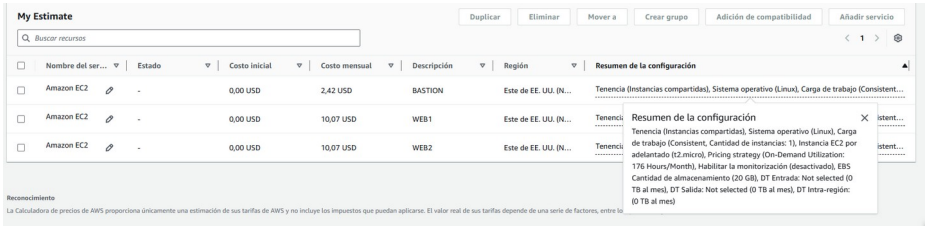
- **MiB/s:** Esto indica la cantidad de datos que se pueden transferir por segundo entre el disco y el sistema.

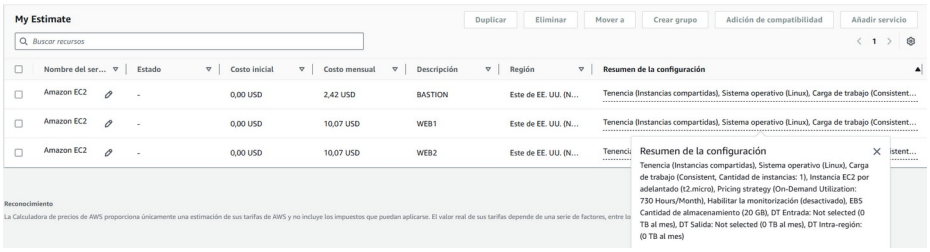
- **Snapshot:** Es una copia del EBS que permite conservar su estado y recuperar los datos.



Estima el bastión solo 176 h/mes, manteniendo su EBS los 30/31 días.

C2. **Captura** del comprueba el desglose. IPv4 pública, tráfico y otros cargos pueden quedar fuera de la estimación.



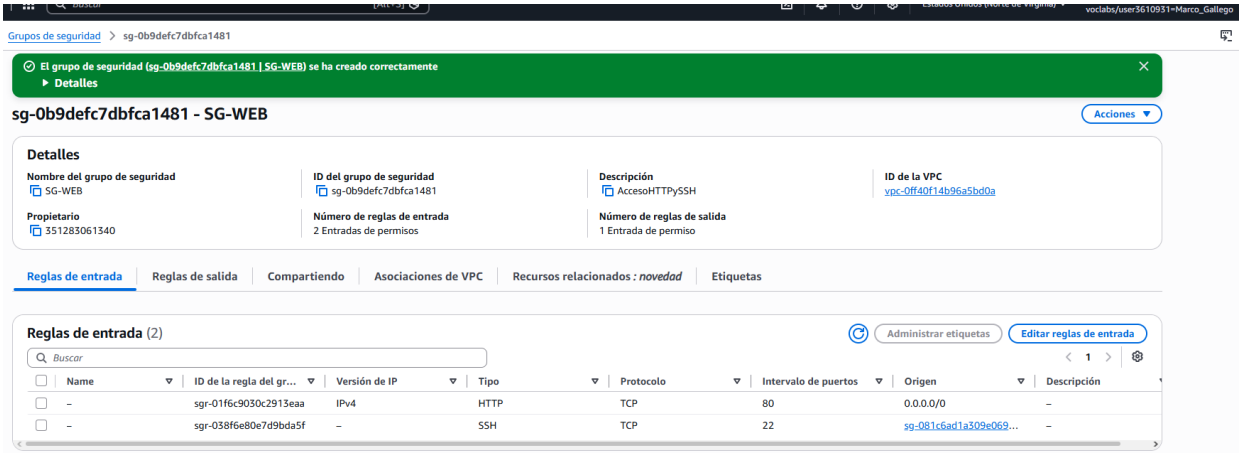


2 · Preparar la red y los Security Groups

Recurso	Anota el ID / CIDR / AZ
VPC	vpc-0ff40f14b96a5bd0a | 172.31.0.0/16
Subred WEB1	subnet-0eaa12e923e079832 |172.31.0.0/20 | use1-az1 (us-east-1c)
Subred WEB2	subnet-0e9a5d55f7f3dfb36 | 172.31.32.0/20 | use1-az6 (us-east-1b)
Subred BASTION	subnet-0ee7d351e25c7c540 | 172.31.80.0/20 | use1-az2 (us-east-1d)

C3. **Captura** de subredes y reglas de entrada de ambos grupos.

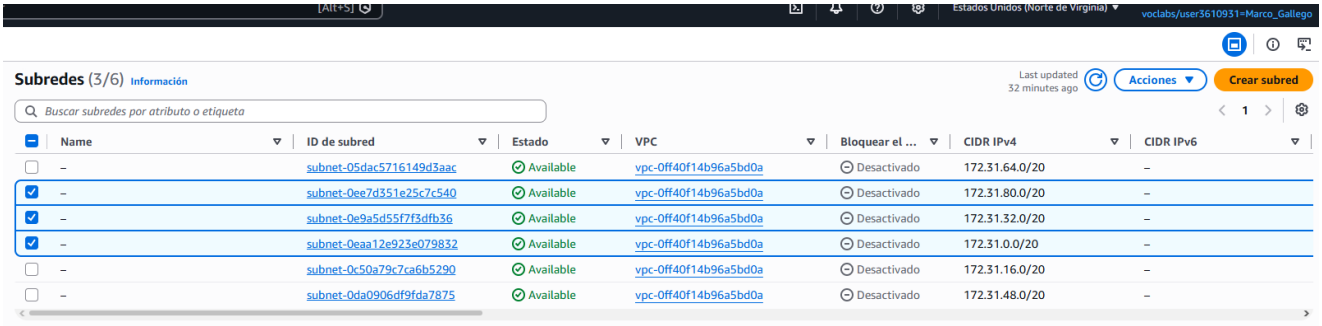
Capturas reglas SG-WEB



Capturas Reglas SG-BASTION



Capturas Subredes



Responde: ¿Por qué el origen de SSH en SG-WEB es otro grupo de seguridad?

Porque así permites que solo se pueda conectar y administrar desde SG-BASTION. Así evitas que nadie desde internet pueda acceder.

3 · Desplegar EC2 y Apache mediante User Data

EC2 → Lanzar instancia.

Para cada máquina: Amazon Linux 2023, t2.micro, volumen raíz gp3 de 20 GiB, y la misma clave SSH .pem descargada y guardada en tu ordenador (recuerda la práctica 1.2).

Selecciona la VPC y una subred distinta por máquina.

Habilita IP pública automática para esta versión de la práctica.

Nombre	Subred	Security Group	User Data
EC2-WEB1	A	SG-WEB	Apache + página WEB1
EC2-WEB2	B	SG-WEB	Apache + página WEB2
EC2-BASTION	C	SG-BASTION	No necesita Apache

En *Advanced details → User data de WEB1* pega el siguiente script; en WEB2 cambia WEB1 por WEB2. El script se ejecuta en el primer arranque:

```
#!/bin/bash
dnf install -y httpd
systemctl enable --now httpd
echo "<h1>Servidor WEB1 - ASIR2</h1>" > /var/www/html/index.html
```

Espera a que las comprobaciones de estado estén correctas. La instalación puede tardar unos minutos.

Rellena la siguiente tabla:

EC2	IP privada	IP pública
WEB1	172.31.11.122	3.238.89.184
WEB2	172.31.45.238	54.81.193.54
BASTION	172.31.93.235	52.91.223.232

C4. **Captura** de las tres EC2 en Running con sus subredes e IP.



4 · Pruebas HTTP públicas y privadas

C5. **Capturas** de las dos páginas públicas y del resultado curl privado.



Servidor WEB1 - ASIR2

Servidor WEB2 - ASIR2

Responde: ¿Por qué no necesitas IP pública para el tráfico entre ambas EC2?

Porque se conectan entre ellas con las dir ip privadas mediante la VPC

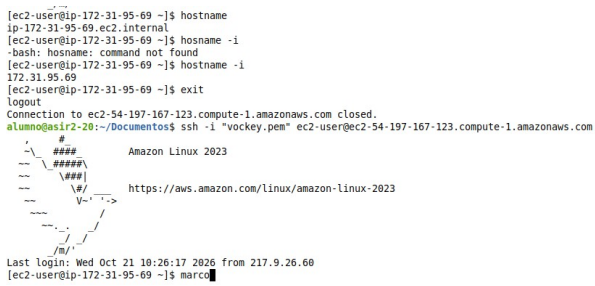
5 · Administración mediante Bastion Host

En tu ordenador (NO en la consola del bastión) abre terminal en la carpeta de la clave .pem. En Linux, protege el archivo con *chmod 400 clave.pem*. Usa OpenSSH en Linux.

5.1 Entrar al bastión

```
ssh -i clave.pem ec2-user@IP_PUBLICA_BASTION
```

Ejecuta hostname y hostname -I; sal con exit. Comprueba que SG-BASTION acepta SSH desde tu IP pública.

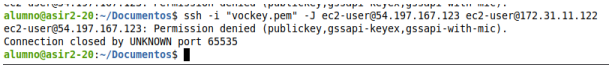


5.2 Entrar en cada servidor a través del bastión

Desde tu ordenador usa ProxyJump (-J). Con la misma clave en las tres máquinas, el cliente SSH puede autenticarse en cada salto sin copiar la clave privada al bastión:

```
ssh -i clave.pem -J ec2-user@IP_PUBLICA_BASTION ec2-user@IP_PRIVADA_WEB1
```

En mi caso he tenido un problema, me daba permiso denegado:



He tenido que buscar información para encontrar el problema y he usado este comando para resolverlo:

eval "$(ssh-agent -s)"

ssh-add vockey.pem

Con esto he conseguido que el agente SSH cargue en memoria mi clave privada y la comparta correctamente con la terminal, permitiendo que el sistema se autentique de forma automática al hacer el salto por el bastión

Una vez en WEB1:

```
hostname
hostname -I
sudo systemctl is-active httpd
echo "<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

Sal con exit. Repite ProxyJump a IP_PRIVADA_WEB2 y modifica su HTML con WEB2. Completa los dos curl privados de la fase 4.

5.3 Verificar la restricción de SSH

Desde tu ordenador prueba SSH directo a la IP pública de WEB1 con un timeout corto:

```
ssh -o ConnectTimeout=8 -i clave.pem ec2-user@IP_PUBLICA_WEB1
```

Debe fallar si SG-WEB solo acepta SSH desde SG-BASTION. El acceso mediante ProxyJump sí debe funcionar.

C6. **Captura** de ProxyJump a cada WEB, cambios de HTML y fallo del SSH directo.

Esta es para la web1

```
alumno@asir2-20:~/Documentos$ ssh -i "vockey.pem" -J ec2-user@54.197.167.123 ec2-user@172.31.11.122

The authenticity of host '172.31.11.122 (<no hostip for proxy command>)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yly//aPkVwpmqy2K0lQ3ciW4xsiwrtmJwMwv/67cB2E.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.31.11.122' (ED25519) to the list of known hosts.
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-11-122 ~]$ hostname
ip-172-31-11-122.ec2.internal
[ec2-user@ip-172-31-11-122 ~]$ hostname -i
172.31.11.122
[ec2-user@ip-172-31-11-122 ~]$ sudo systemctl is-active httpd
active
[ec2-user@ip-172-31-11-122 ~]$ echo "<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>
[ec2-user@ip-172-31-11-122 ~]$ exit
logout
Connection to 172.31.11.122 closed.
```

```
alumno@asir2-20:~/Documentos$ ssh -i "vockey.pem" -J ec2-user@54.197.167.123 ec2-user@172.31.45.238
The authenticity of host '172.31.45.238 (<no hostip for proxy command>)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wyV+o+Y10C9zyYe93n5l1+qfBndqtbLU1WMnnM4Ad8Q.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.31.45.238' (ED25519) to the list of known hosts.
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-45-238 ~]$ hostname
ip-172-31-45-238.ec2.internal
[ec2-user@ip-172-31-45-238 ~]$ hostname -i
172.31.45.238
[ec2-user@ip-172-31-45-238 ~]$ sudo systemctl is-active httpd
active
[ec2-user@ip-172-31-45-238 ~]$ echo "<h1>WEB2 administrado desde el bastion</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
<h1>WEB2 administrado desde el bastion</h1>
[ec2-user@ip-172-31-45-238 ~]$
```

Esta es para la web2

```
alumno@asir2-20:~/Documentos$ ssh -o ConnectTimeout=8 -i vockey.pem ec2-user@44.215.110.185
ssh: connect to host 44.215.110.185 port 22: Connection timed out
alumno@asir2-20:~/Documentos$
```

Correcto, no funciona

Explica qué protege el bastión y qué pasaría si se apaga.

El bastión protege las otras dos máquinas, WEB1 Y WEB2, y hace que solo se pueda acceder mediante el BASTIÓN con la clave privada, la .pem.

Si el bastión se apaga, no hay manera de acceder a las otrás maquinas, con lo cual se pierde la gestion por completo de ellas

6 · Costes reales, cierre y limpieza

Compara las tres instancias reales con la estimación: tipo, región, EBS, número de IPv4 públicas y tiempo encendidas. Recuerda que la factura puede incluir IPv4 pública, tráfico y almacenamiento adicional.

Parámetro	Estimación Inicial (Calculadora)	Estado/Uso real en el laboratorio
Tipo de instancia	t2.micro	t2.micro
Región	us-east-1	us-east-1
EBS (Almacenamiento)	20 GB gp3 por cada instancia	20 GB gp3 por cada instancia
IPv4 públicas	No especificado	3 IPv4 públicas asignadas WEB-1 - 32.195.50.77 WEB-2 - 98.91.195.145 EC2- BASTION - 54.211.54.155
Tiempo encendidas	730 horas por mes en WEB1 y WEB2 176 horas por mes en Bastión	Tiempo real de la sesión de prácticas (unas pocas horas en total)

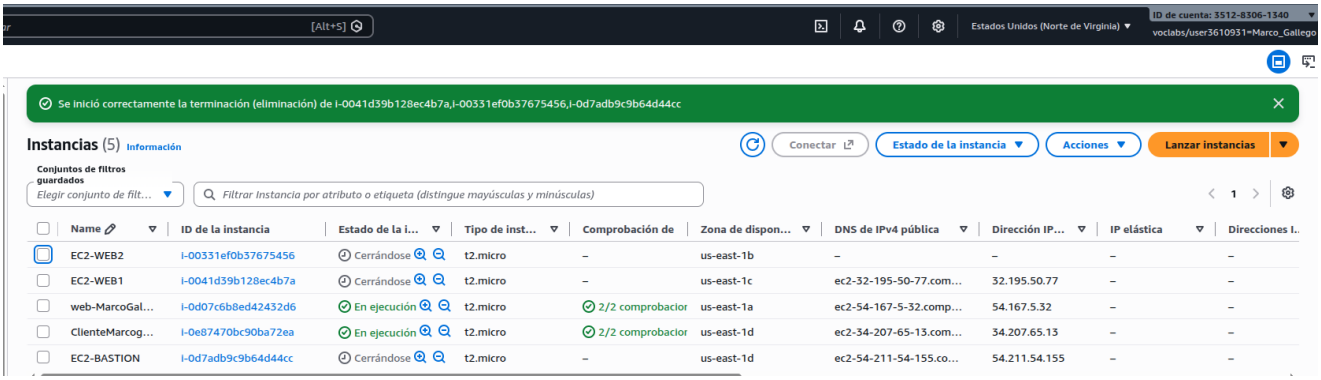
ANTES de salir, elige UNA de estas opciones según indique el profesor:

☐ PRÁCTICA FINALIZADA: guardar evidencias, Terminate las tres EC2, comprobar Delete on termination y revisar EBS Volumes, Snapshots, Elastic IPs y otros recursos propios. No borrar recursos compartidos del laboratorio.

Yo he preferido eliminar las instancias ya que si las paro seguiría pagando por el almacenamiento EBS ya que seguiría almacenando datos, también reservaría direcciones ip con lo cual también sería otro gasto . En cambio, si borro todo, ya que no lo necesito más, no pagaría absolutamente nada.

Cerrar la sesión o pulsar End Lab NO debe considerarse un sustituto de comprobar los recursos persistentes. Consulta el presupuesto restante y avisa al profesor si queda algo facturable.

C7.. **Captura** del estado final y breve conclusión: ¿cuándo compensa mantener encendido un bastión?



Las instancias se están eliminando.

Mantener un Bastion Host encendido todo el tiempo solo tiene sentido en entornos de producción críticos, donde se necesita acceso constante por SSH, administración remota o monitoreo continuo de las instancias privadas.